

Giriş

Grafik üretim teknikleri ifadesi her ne kadar akla öncelikle baskı aşamasını hatırlatsa da grafik ürünlerin fotoğraflamadan düzenlemesine, sayfa yerleşiminden baskı öncesi hazırlık aşaması ve baskı sonlandırma işlemlerine kadar farklı süreçleri kapsar. Dijital teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte dijital grafik ürünlerin tasarım ve uygulamaları da grafik üretim teknikleri içindeki yerini almıştır.

Grafik Tasarımında Üretim Süreçleri

Grafik ürünlerin üretimi dört aşamaya ayrılır:

- Tasarım
- Uygulama
- Baskı (Baskı öncesi hazırlık, baskı, baskı sonlandırma ve ciltleme)
- Dağıtım

Dijital grafik ürünlerde ise baskı ve dağıtım aşamalarının yerini söz konusu grafik ürünün dijital platforma yüklenmesi ve dijital ortamda yayınlanması alır.

Grafik üretim süreci bazı basamaklara ayrılmıştır.

Stratejik planlama: Üretilcek grafik ürünü tanımlama, amaçlarını, hedef kitlesini ve formatını belirleme. Bu aşamada pazarlama departmanının yanı sıra reklam ve tasarım departmanı da rol alabilir.

Yaratıcı fikir ve konsept geliştirme: Mesajı belirleme, mesajı alacak hedef kitleyle en etkili iletişimi kuracak yöntemi belirleme.

Görseller ve metin: Grafik üründe yer alacak görsellerin (fotoğraf, illüstrasyon vb.) ve yazıların hazırlığı. Bu aşamada gerekli fotoğraflar/illüstrasyonlar için özel olarak bir fotoğraf sanatçısı/illüstratör ile çalışılabilir, stok fotoğraflar/illüstrasyonlar satın alınabilir ya da ajans/tasarımcı tarafından üretilir. Benzer şekilde metinler metin yazarı tarafından şekillendirilebilir, (ideal olmasa da) doğrudan müşteri tarafından belirlenebilir ya da tasarımcı metinleri kendi yazabilir.

Sayfa düzeni (yerleşim): Fotoğraf, illüstrasyon, metin gibi tüm tasarım elemanlarını etkili bir kompozisyon dâhilinde bir araya getirme. Tasarımın son aşaması olan bu basamakta nihai ürünün nasıl görüneceği şekillendirilir. Dijital ortamda (örneğin PDF), çıktı ya da maket üzerinde son kontrol ve düzeltmeler yapılır.

Baskı öncesi hazırlık: Çok sayfalı işlerde sayfaların forma düzenine getirilmesi, renk kontrolleri, baskı kalıplarının hazırlığı.

Baskı: Kararlaştırılan (dijital ya da geleneksel) baskı tekniğinin seçilen kağıt üzerine uygulanması. Alınan ilk prova baskının tasarımcı ve müşteri tarafından onaylanması ardından baskı işlemi başlatılır ve tamamlanır.

Baskı sonlandırma: Baskı işlemi tamamlanan kağıtların kenarlarının tıraşlanması, gerekli durumlarda lak, gofre

(kabartma), katlama, ciltleme gibi baskı sonlandırma işlemleri uygulanmasıdır.

Dağıtım: Baskı işlemi tamamlanan ürünün teslim edileceği kişi, kurum ya da tesise zarar görmeden ulaştırılmasıdır.

Tasarım

Tasarım aşaması stratejik planlama, çözüm aranan tasarım problemi için uygun konsept ve yaratıcı fikirler geliştirme basamağıdır.

Stratejik Planlama

Grafik üretim sürecinin ilk basamağı olan stratejik planlama, müşteriden alınan talep ve bilgi doğrultusunda, tasarlanacak olan grafik ürünün tanımlandığı ve kararlaştırıldığı aşamadır. Bu aşamada grafik ürünün kullanıcısı olacak hedef kitleye verilmek istenilen mesaj, bu mesajın etkinliği için ürünün yer alması gereken mecra (dergi ilanı, billboard, sosyal medya reklamı) ve ürünün formatı (afiş, broşür, katalog) gibi özellikleri belirlenir.

Yaratıcı Fikir ve Konsept Geliştirme

Sürecin ikinci basamağı olan yaratıcı fikir ve konsept geliştirme, planlanan tasarım stratejisi ile belirlenen grafik ürünün mesajının ne olduğu ve nasıl iletileceğinin şekillendiği aşamadır. Bu aşamada beyin fırtınası, zihin haritaları, altı şapkalı düşünme gibi düşünme tekniklerinden yararlanılarak iletilmek istenilen mesajın çarpıcı, etkili, özgün, akılda kalıcı bir yolla ve belirlenen tasarım konsepti dâhilinde iletilmesi amaçlanır.

Uygulama

Uygulama aşaması ekip çalışması ve müşteri ile yapılan görüşmelerden alınan bilgilerle şekillendirilmiş stratejik planlama sonuçlarının ve ulaşılan yaratıcı tasarım fikrinin somutlaşmaya başladığı adımları içerir.

Görseller ve Metin

Uygulama için seçilen tasarım fikri ya da fikirleri için uygun görsellerin ve metnin belirlendiği bu aşamada tasarımın ihtiyacına uygun fotoğraf, illüstrasyon, grafik gibi görsel malzemeler hazırlanır.

Sayfa Düzeni (Yerleşim)

Sayfa düzeni ya da diğer bir deyişle yerleşim, tasarımda kullanılacak olan tüm elemanların tasarım yüzeyinde bir araya getirilmesidir.

Baskı

Baskı aşaması baskı öncesi hazırlık, baskının gerçekleşmesi ve baskı sonlandırma işlemlerinden oluşan ve ünitemizin de konusu olan sürdürülebilirliğe dair endişelerin en yoğun olduğu fiziksel üretim sürecini ifade eder.

Baskı Öncesi Hazırlık

Baskı öncesi hazırlık, tasarım süreci tamamlanan grafik ürünün baskıya başlamadan önce tamamlanması gereken işlemleri genel olarak tanımlayan bir ifadedir. Teknolojik

GİT306U-SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIM

Ünite 6: Sürdürülebilir Grafik Tasarımında Üretim Teknikleri ve Mürekkepler

gelişim günümüzde bu süreci çok daha düşük maliyetli, daha az aşamalı ve çok daha hızlı bir hâle getirmiştir.

Baskı

Grafik üretim iş akışında baskı öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından baskı aşaması gelir. Bu aşama artık hazırlanan tasarımın kağıt ile buluştuğu adımdır ve birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir.

Yüksek baskı yöntemlerinde, baskı kalıbında baskının oluşması istenen alanlar, baskı kalıbı yüzeyinde çıkıntı oluşturacak şekilde kabartılı bir yüzey oluşturur. Baskının gerçekleşmeyeceği alanlarda düzlük olarak kalır. Bu kalıp mürekkeple temas ettiğinde yüksek kısımlar boyanırken düz kısımlara boya değmez. Kalıp daha sonra baskının yapılacağı kağıt yüzeyi ile buluştuğunda aynı şekilde yüksek olan mürekkepli alanlar mürekkebi kağıda aktarır ve böylece baskı gerçekleşmiş olur. Tipo baskı ve fleksografi teknikleri en yaygın kullanılan yüksek baskı yöntemlerinin başında gelir.

Çukur baskı tekniklerinde ise yüksek baskının tam tersi bir süreç söz konusudur. Çukur baskı yöntemini kullanan üretim tekniklerinin kalıplarında baskı oluşturmaya istenen alanlar, kalıbın diğer düz yüzeylerinin aksine bir çukur oluşturur. Grafik üretim süreçlerinde kullanılan çukur baskı yöntemlerinin başında tıfdruk baskı gelir.

Düz baskı teknikleri yüksek ve çukur baskı yöntemleri gibi kalıp üzerinde oluşturulan seviye farkına dayanmazlar. Ofset baskı ve serigrafik teknikleri düz baskının grafik üretiminde en yaygın kullanılan örneklerindendir.

Ofset baskı için hazırlanan baskı kalıbının baskıyı oluşturacak kısımları kimyasal bir çözelti ile kaplanır. Baskı üretmeyecek kısımlarına ise emülsiyon adı verilen bu kimyasal uygulanmaz. Baskı sırasında kalıba mürekkep uygulandığında, emülsiyon uygulanmış kısımlar mürekkebi tutarken uygulanmamış kısımlarda sahip olduğu gözle görünemeyecek küçüklükteki gözeneklere dolan suyu tutar. Böylece sadece basılacak imajın olduğu kısım mürekkep alır ve baskı gerçekleşir.

Serigrafide ise yine düz bir kalıp kullanılır. Çerçeveye gerilmiş ipek ya da benzeri ince gözenekli malzeme kimyasal bir madde ile kaplanır. Kalıp oluşturma aşamasında elde edilmek istenen baskı, ışık yardımıyla bu kalıba pozlanır. Pozlanan kalıbın yıkanması ile baskı oluşmayacak alanlardaki kimyasal çözelti sertleşirken basılacak kısımlardakiler akar. Böylece şablon benzeri bir kalıp elde edilir. Baskı sırasında mürekkep, bu şablonun sertleşmiş emülsiyonla kaplı kısımlarından aşağı geçemezken baskının oluşacağı boş gözeneklerden aşağı geçer ve baskıyı meydana getirir.

Fotokopi makineleri ve lazer yazıcıların çalışma prensipleri birbirine oldukça benzerdir. Toner bazlı bu yöntemde baskı işlemi esnasında yoğunlaştırılmış ışınlar silindirik bir tambura yansıtılır. Belli bir elektrik yüküne sahip olan bu tambur lazer ışınlarının vurduğu alanlarda tersine bir elektrik yüküne sahip olur. Böylece basılacak imaj

elektiriksel biçimde oluşturulmuş olur. Ardından bu elektrik yüklü yüzey yine elektiriksel yüke sahip bir mürekkep olan toneri kendine çeker. Çekilen toner kağıda aktarılır. Kağıda aktarılmış tonerin ısı yardımıyla kağıt yüzeyine sabitlenmesinin ardından baskı işlemi tamamlanmış olur.

Mürekkep püskürtmeli (inkjet) yazıcıların çalışma prensibi daha farklıdır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar baskıyı, mürekkebi kağıt üzerine çok küçük damlacıklar şeklinde püskürterek oluşturur.

Baskı Sonlandırma

Gerek dijital baskı sistemleriyle gerekse geleneksel sistemlerle üretilmiş grafik ürünlerin büyük bir kısmı baskı sonlandırma işlemlerine ihtiyaç duyar. Baskı sonlandırma bir tasarıma son dokunuşları sağlayan çok çeşitli işlemleri kapsar. Bu işlemler arasında tıraşlama, ciltleme, telefon kaplama, yıldız baskı uygulama, kabartma gibi çok farklı seçenekler bulunur. Bu işlemler tasarıma dekoratif özellikler kazandırabileceği gibi tasarımın işlevselliğini artırmak için de kullanılabilirler.

Dağıtım

Baskı ve baskı sonlandırma işlemleri tamamlanan ve son kullanıcıya ulaşmaya hazır olan grafik ürünler için sıradaki basamak dağıtım aşamasıdır. Dağıtım, kimi zaman baskının gerçekleştirildiği firma tarafından yapılırken kimi zaman da bu konuda uzmanlaşmış lojistik firmaları aracılığıyla yapılır.

Grafik Üretim Süreçlerinde Kullanılan Mürekkepler

Basılı grafik tasarımı uygulamalarının temelinde yatan fiziksel unsurlar kağıt ve *mürekkeptir*. Bir grafik tasarımı uygulamasının sürdürülebilir olması ise bu iki temel unsur olan kağıt ve mürekkebin türüyle bu iki malzemenin bir araya gelmesine yarayan baskı sürecinin özelliklerine bağlıdır.

Grafik üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri söz konusu olduğunda asıl kaygı verici olan ve sürdürülebilirlik araştırmalarının odağındaki malzeme mürekkeplerdir. Bu sebeple mürekkep kavramını genel olarak ele alarak mürekkebin kullanım amacını, yapısındaki temel bileşenleri ve bu bileşenlerin kaynaklarını anlamak grafik tasarım üretim süreçlerinde kullanılan mürekkeplerin sürdürülebilirlik, doğa ve sağlık açısından ne gibi endişeler yaratabildiğini kavramak için iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

Mürekkep bir bilgiyi, düşünceyi ya da mesajı başka birine iletmek için kağıt, kumaş, plastik, ahşap gibi bir yüzey üzerinde görsel değişiklikler yapmaya ya da uygulandığı yüzeyin izleyici tarafından algılanan rengini değiştirmeye yarayan araçtır ve basılı grafik ürünlerin üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mürekkebin bileşenleri üç ana gruba ayrılır.

1. **Renklendirici Maddeler:** Renklendirici maddeler mürekkebe rengini, parlaklık, şeffaflık ya da



örtücülüğünü veren organik veya inorganik pigmentler ve boyar maddelerdir. Bitkisel kaynaklardan, doğal minerallerden ya da sentetik olarak petrolden elde edilen pigmentler uygulandıkları yüzeyde ışığı yansıtma şeklini değiştiren bir tabaka oluşturarak bu tabakaya renk verirler.

2. **Taşıyıcı, Çözücü ve Bağlayıcı Akışkanlar:** Mürekkebin transferini, akışkanlığını ve kuruma özelliklerini belirleyen taşıyıcı, çözücü ve bağlayıcı akışkanlar; doğal ya da sentetik reçineler, tohum, soya ya da mineral gibi çeşitli kaynaklardan elde edilmiş yağlar ve su ya da organik kaynaklı çözücülerden oluşur.
3. **Yardımcı Katkı Maddeleri:** Yardımcı katkı maddeleri ise kurutucu olarak kullanılan inorganik tuzlar, mürekkebin kırılganlığını azaltmaya yardımcı olan petrol jeli veya gres yağı gibi vakslar ve mürekkebin yüzey gerilimini değiştirerek ıslanma yeteneğini belirleyen sabun ve deterjan tıvırları gibi çeşitli içeriklerden meydana gelir.

Grafik Üretim Süreçlerinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Grafik üretim süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini incelemek için bu etkileri iki ana başlık altında toplayabiliriz:

1. Kaynak Tüketimi
2. Kirlilik ve Atıklar

Kaynak Tüketimi

Kaynak tüketimi başta kağıt olmak üzere baskı zemini oluşturan malzemelerin ve mürekkeplerin üretimi için kullanılan kaynaklara işaret etmektedir. Baskı ve ambalaj üretiminde kullanılan cam, plastik ve metal gibi hammaddelerin kaynak tüketiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Endüstriyel üretim söz konusu olduğunda sarf edilen kaynakların en önemlilerinden ikisi su ve enerjidir. Bu durum, grafik üretim sürecinin temelini oluşturan baskı aşaması için de geçerlidir. Ofset, flekso, tıfdruk, serigrafi gibi geleneksel baskı yöntemleri ya da lazer ve mürekkep püskürtmeli baskı sistemleri gibi dijital çoğaltım yöntemlerinin tamamı enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji ihtiyacı, yalnızca bahsi geçen baskı sistemini oluşturan makinelerin çalışırken tükettikleri elektrik enerjisi ile de sınırlı değildir. Bu makinelerin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları, baskı sistemlerinin ait olduğu işletmenin aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi enerji sarfiyatları, hatta sonrasında basımı tamamlanan ürünlerin müşteri ya da kullanıcıya ulaştırılması için gereken nakliye işlemleri de enerji tüketiminde rol oynar.

Su, birçok endüstriyel üretim ve işleme sürecinde olduğu gibi grafik üretim sürecinin çevreyle en fazla ilişkiye sahip olan baskı aşamasında da çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulan ve kullanılan bir kaynaktır. Suyun baskı aşamasındaki

ihtiyaç alanları kullanılan baskı tekniğine ve teknolojisine bağlı olarak farklılaşmakla birlikte yaygın kullanım alanlarından bazılarını sıralamak gerekirse:

- Kalıpların baskı oluşturmayaacak yüzeylerinin mürekkebi tutmaması için sürekli olarak nemlendirilmesinde,
- Baskıda kullanılan kağıtların statik elektriklenme ya da kuruyarak sertleşmesi gibi sorunları engellemek için kullanılan nemlendirme sistemlerinde,
- Temizlik işlemlerinin belli aşamalarında,
- Soğutma sistemlerinde, atık maddelerin bertaraf edilmesinde,
- Kimyasal işleme maruz kalan kalıpların kullanıma hazırlanması aşamasında.

Kirlilik ve Atıklar

Kirlilik ve atıklar ise hem grafik ürünün yapısını oluşturan kağıt ve mürekkep gibi fiziksel bileşenlerin üretimi sırasında hem de baskı işlemleri aşamasında oluşan kirliliği kapsarken aynı zamanda görevini tamamlayan grafik ürünlerin oluşturduğu atık sorununu da içine alır.

Grafik üretim süreçlerinin neden olduğu çevresel etkileri incelerken kirlilik kavramını daha detaylı ele almak gerekir. Grafik ürünlerin ve üretim süreçlerinin neden olduğu ya da katkıda bulunduğu başlıca üç kirlilik çeşidi bulunur. Bunlar hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliğidir.

Hava Kirliliği

Hava bileşimini değiştiren katı sıvı ve gaz hâlde bulunabilen kirlleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek ya da yaşamdan, maddi nesnelerden yararlanılmasını engelleyecek miktar veya sürede atmosferde bulunmasıdır.

Grafik üretim süreçlerinin çevresel etkilerinden olan hava kirliliği söz konusu olduğunda VOC ve HAP bilinmesi gereken iki önemli terim olarak karşımıza çıkar. VOC (volatile organic compound) uçucu organik bileşikler, HAP ise (hazardous air pollutant) zehirli/tehlikeli hava kirleticiler anlamına gelmektedir.

Basılı grafik ürünlerin büyük çoğunluğunun temel malzemesi olan kağıt da üretim süreci, geri dönüşümü ve yeniden kullanıma hazırlık aşamalarında geçirdiği işlemlerle hava kirliliği üzerinde pay sahibidir.

Toprak Kirliliği

Grafik üretim süreçlerinin endişe verici etkilerinden biridir. Grafik üretim süreçleri toprak kirliliğine iki şekilde neden olabilir. Bunlardan ilki üretim süreçlerinin neden olduğu katı ve kimyasal atıkların toprağa karışması, diğeri ise uygun şekilde geri dönüştürülmeyen ya da geri dönüşüme uygun olmayan, kullanımı tamamlanmış basılı grafik ürünlerin atığa dönüşmesi şeklinde gerçekleşir.

Toprak kirliliği unsurlarından bir diğeri ise baskı sürecinde oluşan kirlilik ve atıklardır. Endüstriyel baskı süreçleri,

kullanılan baskı yöntemine göre farklı kirlilik ve atıklara neden olur.

Su Kirliliği

Hava ve toprak kirliliğine benzer sebeplerden kaynaklanır ve en az onlar kadar tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Grafik üretim süreçlerinde meydana gelen su kirliliğinin kaynağı, hava ve toprak kirliliğine neden olan etmenlerle aynıdır.

Zehirli veya ayrıştırması zor kimyasalların kullanımı, baskı işlemleri esnasında büyük miktarlarda atık su oluşumuna neden olur.

Grafik Tasarımında Sürdürülebilir Üretim Teknikleri ve Mürekkepler

Grafik tasarımında sürdürülebilir üretim teknikleri ve mürekkep tercihleri için dikkate alınması gereken konuları ‘hammadde malzeme’, ‘enerji kaynağı’, ‘geri dönüşüm ve atık yönetimi’ olmak üzere üç başlıkta inceleyebiliriz.

Hammadde/Malzeme

Söz konusu sürdürülebilirlik olduğunda belirli üretim yöntemlerinin ya da kaynak hammaddelerin diğerlerinden her yönüyle üstün olduğunu iddia etmek doğru değildir.

Bir malzemenin ya da ürünün sürdürülebilir kabul edilebilmesi için sağlanması gereken koşullar şunlardır:

- Geri dönüştürülmüş malzemelerin, kirlenmiş içermeyen ya da daha az içeren malzemeler gibi daha az zararlı alternatiflerle değiştirilip değiştirilemeyeceklerini görmek için üretimde kullanılan tüm hammaddeleri değerlendirmek,
- Nihai ürünlerdeki her malzemenin geri dönüştürülebilirliğini kontrol etmek,
- Üretim sürecinde minimum israf ve çevresel etkiyi hedeflemek,
- Tüm tedarik zincirinin ve ilgili şirketlerin çevresel etkisini incelemek,
- Sera gazı emisyonlarını azaltmak için taşınabilirliği iyileştirmenin yollarını bulmak,
- Tüm malzemelerin nereden temin edildiğini belirleyip, daha iyi alternatiflerin mevcut olup olmadığını tespit etmek.,
- Ürün sürdürülebilirliğini doğrulamak için devlet yasalarına, iklim değişikliği politikalarına uygunluğu sağlamak,
- Hem mevcut çabaları ölçmek hem de olumsuz yaşam döngüsü etkilerini azaltmak için kapsamlı bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmak,
- Alıcı ya da tüketici için tam şeffaflık sağlamak.

Enerji Kaynağı

Endüstriyel faaliyetlerin tümünde olduğu gibi grafik üretim süreçlerinde de enerji sarfiyatı gerçekleşir. Bu sarfiyat (kağıt ya da mürekkep benzeri ürüne ait); hammaddenin kaynağından işleneceği tesise ulaşımı, işleme sırasında gereken elektrik enerjisini, oradan grafik ürüne

dönüşmesini sağlayacak baskı tesisine nakliyesini, baskı işlemleri sırasında harcanan elektriği ve sonrasında üretimi tamamlanan grafik ürünün depolama, dağıtım ve satış noktalarına ulaştırılması için gereken yakıt da dâhil olmak üzere çok miktarda enerji ihtiyacını kapsar.

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi

Üretim faaliyetlerinde uygulanan işlemler sırasında ya da sonucunda ortaya çıkan, çevreye zararlı ve herhangi bir kullanım alanına sahip olmayan maddelere atık madde denir. Her endüstride olduğu gibi baskı endüstrisi de atık oluşumuna neden olmaktadır. Baskı öncesi ve sonrası dâhil tüm baskı aşamalarında oluşan atıkların en önemlileri atık mürekkep, makinelerin temizliğinde kullanılan solventler, su bazlı mürekkeplerin atık suları, kalıp yapımında kullanılan çözeltiler, atık kağıtlar, atık filmler, hatalı baskılar, temizleme solventleri ve VOC’lardır.

Çoğunluğunu kağıtların oluşturduğu katı atıkların yönetiminde ilk adım geri dönüşümdür. Kağıt atıklarının çöp sahaları yerine uygun geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi sürdürülebilirlik açısından birçok fayda sağlamaktadır. Grafik üretim sürecinin kağıt dışındaki diğer atıklarının da uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerekir.

Grafik üretim süreçlerinde oluşan sıvı atıkların çoğunluğunu baskı aşamalarında kimyasal maddelerin kullanımına bağlı olarak açığa çıkan atık nemlendirme ve temizleme solüsyonları, birçok farklı amaçla kullanılan solventler, kalıpların banyo kimyasalları ve suları, makine temizliğinde kullanılan temizleyiciler ve mürekkep artıkları oluşturur.

Kimyasal atıklar (solvent, mürekkep artıkları veya tank suyu atıkları) hava filtreleri kullanılarak yakılmalı ve profesyonel kimyasal atık geri dönüşüm firmaları tarafından ilgili yasalara uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

Atık yönetimi açısından tespiti ve bertarafı zorlayıcı olan gaz atıklar, baskı sürecinin her aşamasında oluşabilen ve başta çalışan sağlığı olmak üzere ciddi tehlikelere neden olabilen gaz emisyonlarıdır. İş güvenliği açısından da oldukça kritik bir konu olan bu atıkların yönetimi için yapılmış yasal düzenlemeler mutlaka takip edilmelidir.